Bài 6
Xử lý và Phân tích Dữ liệu

March 29 2026

CN. Nguyễn Mạnh Hùng

Email: hungtrangan141@gmail.com, Zalo: 0857349252

Nội dung

- Phần I: Tổng quan về xử lý và phân tích dữ liệu
- Phần II: Chuẩn hoá dữ liệu
- Phần III: Phân tích thống kê mô tả
- Phần IV: Tổng quan về phép tương quan và hồi quy
- Phần V: Chuỗi thời gian & Chỉ số

Phần I: Tổng quan về xử lý và phân tích dữ liệu

Xử lý và Phân tích dữ liệu là gì?

Xử lý dữ liệu (Data Processing) là quá trình thu thập, làm sạch, biến đổi và tổ chức dữ liệu thô thành dạng có cấu trúc và dễ sử dụng hơn.

Bao gồm các bước :

- Làm sạch dữ liệu (loại bỏ lỗi, dữ liệu thiếu)
- Mã hóa, chuẩn hóa dữ liệu
- Sắp xếp, lưu trữ dữ liệu

☞ Mục tiêu: biến dữ liệu ban đầu thành dữ liệu có chất lượng và **sẵn sàng cho phân tích**.

Phân tích dữ liệu (Data Analysis) là quá trình khai thác, diễn giải và rút ra thông tin có ý nghĩa từ dữ liệu đã được xử lý.

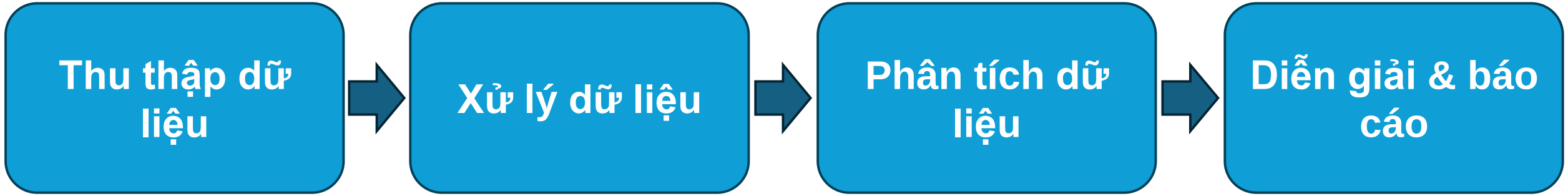
Bao gồm các bước :

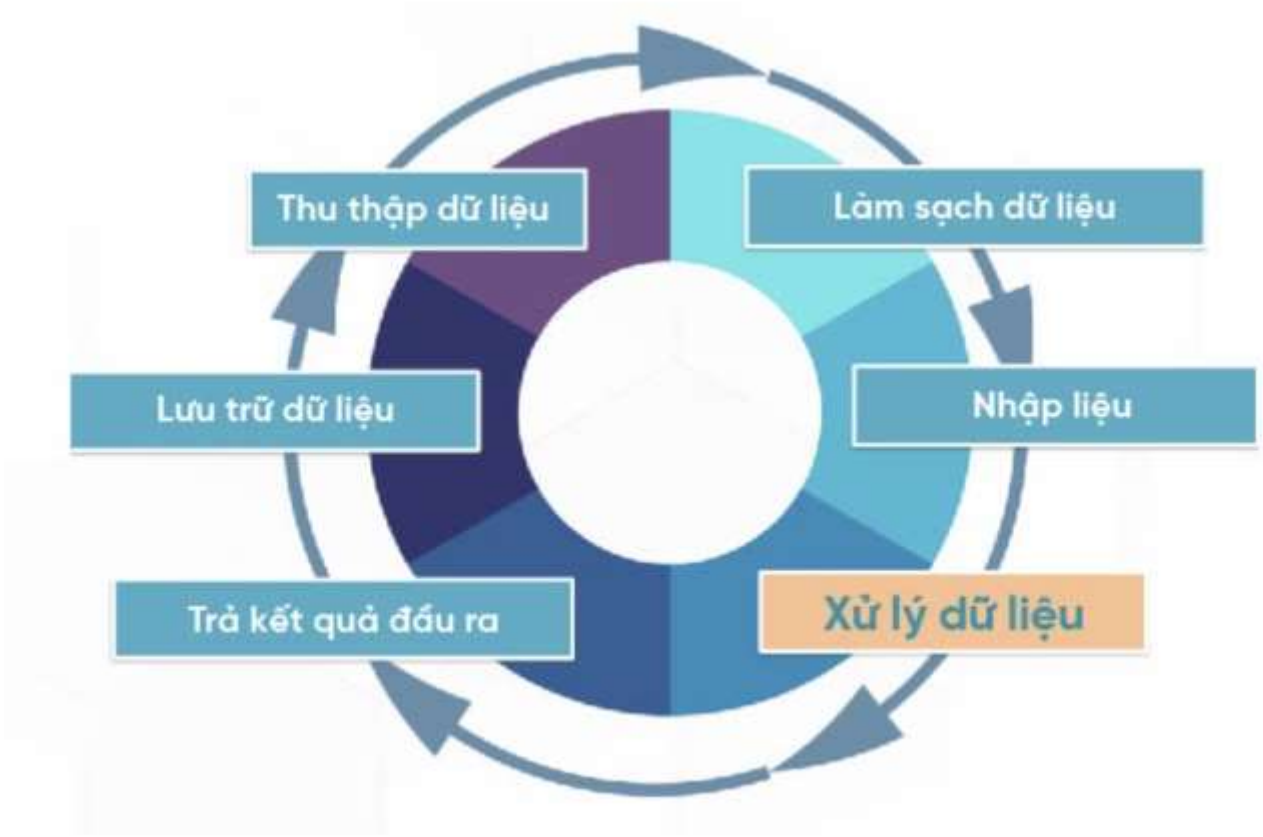
- Thống kê mô tả
- Tìm xu hướng, mối quan hệ
- Dự đoán và ra quyết định

☞ Mục tiêu: biến dữ liệu thành thông tin và tri thức hữu ích.

Xử lý dữ liệu là bước tiền đề hay nguyên liệu cho phân tích dữ liệu

Quy trình xử lý và phân tích dữ liệu

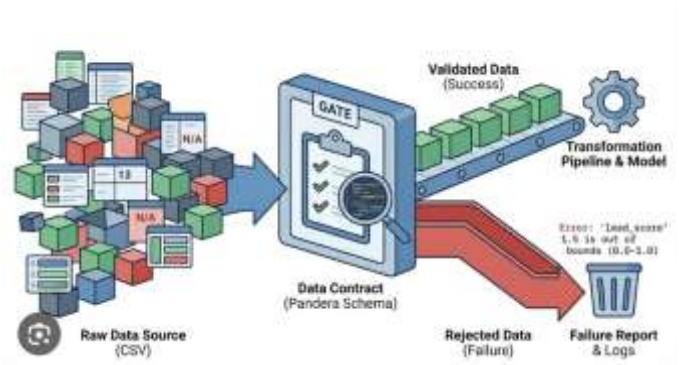




Sơ đồ 6 bước xử lý dữ liệu chính - Ảnh: Internet

Chu trình xử lý dữ liệu bao gồm một loạt các bước, trong đó dữ liệu thô (đầu vào) đưa vào hệ thống tạo ra thông tin chi tiết hỗ trợ hành động (đầu ra). Mỗi bước được thực hiện theo một thứ tự cụ thể, nhưng toàn bộ quá trình sẽ lặp lại theo chu kỳ. Đầu ra của chu trình xử lý dữ liệu đầu tiên có thể mang đi lưu trữ để cung cấp làm đầu vào cho chu kỳ tiếp theo và cứ như thế chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại

Vai trò của xử lý và phân tích dữ liệu



Biến dữ liệu thô thành thông tin có ý nghĩa
Dữ liệu ban đầu thường rời rạc, chưa có giá trị sử dụng nhờ được xử lý và phân tích, dữ liệu được chuyển thành thông tin hữu ích.
☞ Ví dụ: dữ liệu bán hàng → xác định sản phẩm bán chạy

Hỗ trợ ra quyết định
Giúp cá nhân và tổ chức đưa ra quyết định chính xác, dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.
☞ Ví dụ: doanh nghiệp dựa vào dữ liệu để điều chỉnh chiến lược kinh doanh

Dự báo xu hướng
Phân tích dữ liệu giúp nhận diện xu hướng và dự đoán tương lai.
☞ Ví dụ: dự báo nhu cầu thị trường, xu hướng tiêu dùng

Tối ưu hóa hoạt động
Giúp cải thiện hiệu suất, giảm chi phí và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.
☞ Ví dụ: tối ưu quy trình sản xuất, quản lý kho

☞ ***Ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như Kinh tế (phân tích thị trường, dự báo tăng trưởng), Kinh doanh (phân tích khách hàng, marketing), Y sinh (hỗ trợ chẩn đoán, nghiên cứu bệnh), Giáo dục (đánh giá kết quả học tập) ….***

Phần II: Chuẩn hóa dữ liệu

CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Chuẩn hóa dữ liệu là quá trình đưa dữ liệu về cùng một định dạng, cùng thang đo hoặc cùng tiêu chuẩn để dễ dàng xử lý và phân tích dữ liệu.

1. Tại sao phải chuẩn hóa dữ liệu?

1. Đảm bảo tính nhất quán
Dữ liệu từ nhiều nguồn thường khác nhau về đơn vị, định dạng vì vậy việc chuẩn hóa giúp tất cả dữ liệu thống nhất với nhau.
☞ Ví dụ:
•Chiều cao: 170 cm, 1.7 m → chuẩn hóa về **cm = 170 cm**
•Ngày tháng: 01/02/2024 và 2024-02-01 → đưa về cùng định dạng

2. Dễ dàng so sánh và phân tích
Nếu dữ liệu không cùng thang đo, việc so sánh sẽ sai lệch.
☞ Ví dụ:
•Thu nhập: 5 triệu – 50 triệu
•Tuổi: 18 – 60
→ Nếu phân tích trực tiếp, thu nhập sẽ "lấn át" tuổi vì giá trị lớn hơn
→ Chuẩn hóa giúp đưa về cùng thang đo (ví dụ 0 → 1)

3. Tăng độ chính xác của kết quả phân tích
Dữ liệu không chuẩn hóa có thể làm sai kết quả.
☞ Ví dụ:
•Khi dự đoán giá nhà:
- Diện tích: 20–200 m²
- Số phòng: 1–5

→ Nếu không chuẩn hóa, mô hình sẽ coi diện tích quan trọng hơn quá mức, làm sai kết quả dự đoán

4. Giảm nhiễu và sai lệch dữ liệu
Chuẩn hóa giúp loại bỏ sự khác biệt không cần thiết.
☞ Ví dụ:
•Dữ liệu cân nặng:
- 50 kg, 50000 g

→ Nếu không chuẩn hóa → hệ thống hiểu là 2 giá trị khác nhau
→ Sau chuẩn hóa → đều là 50 kg

5. Hỗ trợ các thuật toán học máy
Nhiều thuật toán hoạt động tốt hơn khi dữ liệu đã được chuẩn hóa.
☞ Ví dụ:
•Thuật toán KNN (tìm điểm gần nhất):
- Chiều cao: 150–180 cm
- Thu nhập: 5–100 triệu

→ Nếu không chuẩn hóa: khoảng cách bị chi phối bởi thu nhập
→ Sau chuẩn hóa: thuật toán đánh giá công bằng hơn giữa các đặc trưng

2. Các phương pháp chuẩn hoá dữ liệu

1. Hiệu chỉnh dữ liệu

2. Mã hóa dữ liệu

3. Phân loại dữ liệu

4. Lập bảng dữ liệu

2.1 Hiệu chỉnh dữ liệu

Hiệu chỉnh dữ liệu là quá trình kiểm tra và sửa các lỗi trong dữ liệu thô trước khi phân tích, nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác, nhất quán và hợp lý.

Các lỗi thường cần cần kiểm tra và hiệu chỉnh

1.Thiếu dữ liệu (Missing data)

Dữ liệu bị trống hoặc không được ghi nhận.

Ví dụ: Mẫu xét nghiệm thiếu nồng độ protein➔ phải ghi “NA”

2.Sai định dạng (Incorrect format)

Dữ liệu nhập không theo chuẩn.

Ví dụ: Ngày sinh ghi 31/02/2024 → ngày không hợp lệ

3.Dữ liệu không hợp lý (Outliers / Invalid values)

Dữ liệu vượt quá phạm vi logic hoặc khoa học.

Ví dụ: Tuổi = 150 → không hợp lý → cần sửa hoặc loại bỏ

🔎 Nguyên tắc chung khi hiệu chỉnh dữ liệu (Editing)

Khi gặp dữ liệu sai, **KHÔNG** sửa tùy ý mà cần tuân theo thứ tự:

1. **Kiểm tra lại nguồn dữ liệu gốc** (phiếu ghi, máy đo, file ban đầu)
2. **Xác định nguyên nhân lỗi** (nhập sai, đo sai, đơn vị sai)
3. **Chọn cách xử lý phù hợp**:
    1. Sửa lại (nếu biết giá trị đúng)
    2. Ước lượng (nếu có cơ sở)
    3. Loại bỏ (nếu không xác định được)

Ví dụ

Nghiên cứu về chiều cao cây trong một thí nghiệm sinh học:

Mẫu	Chiều cao cây (cm)
1	35
2	42
3	300
4	38

Cách sửa đúng:

•Bước 1: Kiểm tra lại sổ ghi chép hoặc dữ liệu gốc

•Bước 2: Xem khả năng lỗi:

- Có thể là **30 cm (gõ nhầm thêm số 0)**

•Bước 3: Xử lý:

- Nếu xác nhận → sửa thành **30 cm**
- Nếu không chắc chắn → **loại bỏ giá trị 300**

☞ **Lưu ý:** Không tự ý đổi 300 → 40 hoặc 1 gía trị khác nếu không có bằng chứng

Bảng biểu

SV	Giờ học	Phương pháp	Thời gian học	Tập trung	Lập kế hoạch
A	2–3 giờ	Tự học	Tối	Cao	Có
B	1–2 giờ	Học nhóm	Chiều	Trung bình	Không
C	Dưới 1 giờ	Online	Tối	Thấp	Không
D	Trên 3 giờ	Tự học	Sáng	Cao	Có
E	2–3 giờ	Học nhóm	Tối	Trung bình	Có

Bài tập

Đề bài: Hiệu chỉnh dữ liệu trong nghiên cứu sinh học
Một nhóm nghiên cứu thu thập dữ liệu về sức khỏe và sinh học của các đối tượng . Tuy nhiên, dữ liệu chưa được xử lý và có thể chứa lỗi.
☞ **Yêu cầu:** Với mỗi tình huống dưới đây, hãy:
1.Xác định vấn đề của dữ liệu nếu có
2.Quyết định: **GIỮ / SỬA / LOẠI BỎ**
3.Giải thích ngắn gọn lý do

Các tình huống

1. Trong bộ dữ liệu sinh viên, một bản ghi ghi nhận tuổi = 20, các thông tin khác đều đầy đủ và hợp lý.
2. Trong dữ liệu bệnh nhân, một người có tuổi = 150, không có thông tin bổ sung để xác minh lại.
3. Trong bảng dữ liệu chiều cao, một số giá trị được ghi là 1.7 m, một số khác là 170 cm, nhưng không có ghi chú về đơn vị.
4. Trong dữ liệu xét nghiệm máu, một mẫu có nồng độ glucose = -3 mmol/L, trong khi các mẫu khác đều dương.
5. Một số dòng dữ liệu có giá trị “NA” ở cột huyết áp, nhưng các cột khác vẫn đầy đủ thông tin.
6. Trong dữ liệu cân nặng, một người được ghi là 50000 g, trong khi các mẫu khác ghi theo đơn vị kg.
7. Trong bảng số lượng tế bào, có giá trị ghi là 2.5×10^6, còn một số khác ghi là 2500000, nhưng đều cùng một đại lượng.
8. Trong bảng điểm kiểm tra sinh viên, một giá trị được ghi là 105/100, trong khi thang điểm tối đa là 100.
9. Trong dữ liệu nhiệt độ cơ thể, có giá trị ghi là 37, một số khác ghi là 37°C, nhưng không thống nhất cách biểu diễn.
10. Trong nghiên cứu chiều cao người trưởng thành (trung bình 160–180 cm), có một cá nhân được ghi nhận cao 210 cm, không có lỗi nhập liệu rõ ràng.

1. Tuổi = 20
Vấn đề: Không có lỗi
Xử lý: GIỮ
Lý do: Giá trị hợp lý, phù hợp với đối tượng nghiên cứu

2. Tuổi = 150
Vấn đề: Giá trị không hợp lý (vượt giới hạn sinh học)
Xử lý: LOẠI BỎ (hoặc kiểm tra lại nếu có dữ liệu gốc)
Lý do: Không có cơ sở xác minh → dễ gây sai lệch phân tích

3. 1.7 m và 170 cm
Vấn đề: Không thống nhất đơn vị
Xử lý: SỬA (chuẩn hóa về cùng đơn vị)
Lý do: Cùng giá trị nhưng khác đơn vị → cần đồng nhất để so sánh

4. Glucose = -3 mmol/L
Vấn đề: Giá trị âm không hợp lý về sinh học
Xử lý: LOẠI BỎ (hoặc kiểm tra lại)
Lý do: Không thể xảy ra trong thực tế

5. Giá trị "NA" (thiếu dữ liệu)
Vấn đề: Thiếu dữ liệu
Xử lý: GIỮ (xử lý sau hoặc ước lượng)
Lý do: Không phải dữ liệu sai, có thể xử lý bằng phương pháp khác (trung bình, nội suy,...)

6. Cân nặng = 50000 g
Vấn đề: Khác đơn vị so với dữ liệu khác
Xử lý: SỬA (đổi về 50 kg)
Lý do: Giá trị đúng nhưng cần chuẩn hóa đơn vị

7. 2.5×10^6 và 2500000
Vấn đề: Khác cách biểu diễn
Xử lý: GIỮ (có thể chuẩn hóa định dạng)
Lý do: Hai giá trị tương đương, không sai

8. Điểm = 105/100
Vấn đề: Vượt phạm vi cho phép
Xử lý: SỬA hoặc LOẠI BỎ (cần kiểm tra lại)
Lý do: Có thể nhập sai → cần xác minh trước khi quyết định

9. 37 và 37°C
Vấn đề: Không thống nhất định dạng
Xử lý: SỬA (thống nhất format)
Lý do: Tránh nhầm lẫn khi phân tích

10. Chiều cao = 210 cm
Vấn đề: Giá trị bất thường (outlier)
Xử lý: GIỮ (sau khi kiểm tra)
Lý do: Có thể là giá trị thật → không được loại bỏ tùy ý

Bài tập

Bài tập 1: Cho bảng dữ liệu nồng độ enzyme trong mẫu máu của 5 bệnh nhân:

Bệnh nhân	Nồng độ enzyme (U/L)
A	45
B	-5
C	70
D	2000
E	60

Yêu cầu:

- Xác định giá trị không hợp lý
- Chỉnh sửa hoặc loại bỏ các giá trị sai
- Giải thích cách sửa

Đáp án

Cách sửa:

-5 (giá trị âm) Không hợp lý về sinh học

→ Kiểm tra lại máy đo hoặc nhập liệu

→ Nếu không tìm được giá trị đúng → **loại bỏ**

2000 (quá lớn) So với các giá trị khác (45–70) → bất thường

→ Kiểm tra:

Có thể sai đơn vị (U/L ↔ mU/L)

Có thể nhập sai (200 thay vì 2000)

→ Nếu xác minh được → sửa

→ Nếu không → loại bỏ

Bài 3: Dữ liệu xét nghiệm sinh học
Bạn có bảng dữ liệu về nồng độ glucose trong máu:

Mẫu	Glucose (mg/dL)	Ghi chú
1	90	
2	105	
3	0	
4	850	
5	NA	thiếu
6	5.5 mmol/L	

Yêu cầu:
1.Xác định tất cả các lỗi trong bảng
2.Phân loại lỗi (thiếu, sai định dạng, không hợp lý)
3.Đề xuất cách xử lý cho từng trường hợp

Đáp án

Phân tích từng mẫu

Mẫu 1: 90
Lỗi: Không có
Giải thích: Nằm trong khoảng bình thường (~70–140 mg/dL)
Xử lý: GIỮ

Mẫu 2: 105
Lỗi: Không có
Giải thích: Giá trị hợp lý
Xử lý: GIỮ

Mẫu 3: 0
Lỗi: Không hợp lý
Giải thích: Glucose máu không thể bằng 0 (không sống được)
Xử lý:
Kiểm tra lại dữ liệu gốc
Nếu không xác minh được → LOẠI BỎ

Mẫu 4: 850
Lỗi: Giá trị bất thường (outlier)
Giải thích: Rất cao, chỉ xảy ra trong bệnh lý nghiêm trọng → cần xác minh
Xử lý: Kiểm tra lại (có thể đúng)
Nếu không xác nhận → LOẠI BỎ
Nếu có cơ sở → GIỮ (outlier hợp lệ)

Mẫu 5: NA
Lỗi: Thiếu dữ liệu
Giải thích: Không phải sai, chỉ là chưa có giá trị
Xử lý: GIỮ
Có thể xử lý sau: điền trung bình / nội suy

Mẫu 6: 5.5 mmol/L
Lỗi: Sai đơn vị (khác với mg/dL)
Giải thích: Không đồng nhất đơn vị → khó so sánh
Xử lý: SỬA (chuẩn hóa đơn vị)
Quy đổi: ~5.5 mmol/L ≈ 99 mg/dL

Bài tập 4: Dữ liệu thí nghiệm sinh học (tình huống thực tế)
Một nhóm nghiên cứu đo tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn:

Mẫu	Tốc độ tăng trưởng (cells/mL)	Nhiệt độ (°C)
A	2.5×10^6	37
B	3.0×10^6	98
C	-1.2×10^6	36
D	2.8×10^6	37°C
E	2800000	37

Yêu cầu:
1.Tìm tất cả lỗi trong dữ liệu
2.Giải thích vì sao sai (dựa trên kiến thức sinh học)
3.Đưa ra cách hiệu chỉnh hợp lý

Đáp án

Phân tích từng mẫu

Mẫu A: 2.5×10^6, 37

Lỗi: Không có

Giải thích: Hợp lý (37°C là nhiệt độ tối ưu)

Xử lý: GIỮ

Mẫu B: 3.0×10^6, 98

Lỗi: Nhiệt độ không hợp lý

Giải thích: 98°C → vi khuẩn thông thường không thể sống

Xử lý:

Kiểm tra lại dữ liệu

Nếu sai → LOẠI BỎ hoặc SỬA

Mẫu C: -1.2×10^6

Lỗi: Giá trị âm

Giải thích: Số lượng tế bào không thể âm

Xử lý: LOẠI BỎ

Mẫu D: 2.8×10^6, 37°C

Lỗi: Không thống nhất định dạng

Giải thích: “37” vs “37°C” → không đồng nhất

Xử lý: SỬA (chuẩn hóa format)

Mẫu E: 2800000

Lỗi: Không thống nhất cách biểu diễn

Giải thích: Khác với dạng khoa học (10^6)

Xử lý: GIỮ

Có thể chuẩn hóa → 2.8×10^6

2.2 Mã hóa dữ liệu

Mã hóa dữ liệu là quá trình chuyển dữ liệu dạng chữ (định tính) thành dạng số (định lượng) để dễ dàng xử lý, phân tích và sử dụng trong thống kê hoặc học máy.

☞ Ví dụ:
•Giới tính: Nam = 1, Nữ = 2
•Mức độ hài lòng: Thấp = 1, Trung bình = 2, Cao = 3

Các trường hợp hay gặp

1.Biến phân loại (Categorical data)

•Giới tính, nghề nghiệp, nhóm máu

☞ Cần mã hóa thành số

2.Biến thứ bậc (Ordinal data)

•Mức độ hài lòng, trình độ học vấn

☞ Mã hóa có thứ tự

3.Câu hỏi khảo sát (Survey)

•Có / Không → 1 / 0

•Đồng ý / Không đồng ý

4.Dữ liệu văn bản

•Ví dụ: loại bệnh, loại gen

☞ Chuyển thành mã số

Nguyên tắc mã hóa

1.Nhất quán
☞ Một giá trị chỉ có 1 mã duy nhất
(Ví dụ: Nam luôn = 1)

2. Không gây hiểu nhầm
☞ Số không mang ý nghĩa lớn nhỏ nếu không phải thứ bậc

3.Phù hợp với loại dữ liệu
•Nominal → mã hóa bất kỳ
•Ordinal → mã hóa theo thứ tự

4. Ghi chú rõ ràng (codebook)
☞ Luôn có bảng giải thích mã

5. Không làm mất thông tin
☞ Không gộp dữ liệu quá mức

Nguyên tắc mã hóa (kèm ví dụ)

1. Nhất quán

👉 Một giá trị chỉ có **1 mã duy nhất**

❌ **Sai:**

•Nam = 1 (dòng 1)

•Nam = 0 (dòng 5)

→ Cùng một giá trị nhưng mã khác nhau → gây lỗi phân tích

✅ **Đúng:**

•Nam = 1

•Nữ = 2

→ Tất cả các dòng đều dùng giống nhau

2. Không gây hiểu nhầm

👉 Số không mang ý nghĩa lớn nhỏ nếu không phải thứ bậc

❌ **Sai:**

•Nhóm máu:

- A = 1, B = 2, O = 3

→ Có thể hiểu nhầm O > B > A (trong khi không có thứ tự)

✅ **Đúng:**

•A = 1, B = 2, AB = 3, O = 4

👉 Và ghi rõ: “chỉ là mã, không có thứ tự”

3. Phù hợp với loại dữ liệu

◈ **Nominal (không thứ tự)**

👉 Mã hóa tùy ý

Ví dụ:Màu sắc:

- Đỏ = 1, Xanh = 2, Vàng = 3

◈ **Ordinal (có thứ tự)**

👉 Mã hóa theo mức độ

Ví dụ:Mức độ đau:

- Nhẹ = 1
- Trung bình = 2
- Nặng = 3

→ Giữ được ý nghĩa tăng dần

5. Không làm mất thông tin

👉 Không gộp dữ liệu quá mức

❌ **Sai:**

•Trình độ học vấn:

- THPT, Đại học, Sau đại học
  → Mã hóa thành:
- Có học = 1, Không học = 0

→ Mất toàn bộ thông tin chi tiết

✅ **Đúng:**

•THPT = 1

•Đại học = 2

•Sau đại học = 3

→ Giữ đầy đủ thông tin

Bài tập

Bài tập 1 ☞ Hãy chọn cách mã hóa phù hợp:

1.Giới tính: Nam, Nữ

2.Mức độ đau: Nhẹ, Trung bình, Nặng

3.Nhóm máu: A, B, AB, O

4.Có hút thuốc: Có, Không

5.Trình độ học vấn: THPT, Đại học, Sau đại học

Đáp án gợi ý

1.Nam=1, Nữ=2

2.Nhẹ=1, TB=2, Nặng=3 (có thứ tự)

3.A=1, B=2, AB=3, O=4 (không thứ tự)

4.Có=1, Không=0

5.THPT=1, ĐH=2, Sau ĐH=3

Bài tập 2 (bảng dữ liệu – sửa lỗi mã hóa)
Đề bài
Bảng dữ liệu khảo sát:

ID	Giới tính	Hút thuốc	Hài lòng
1	Nam	Có	Cao
2	Nữ	Không	Trung bình
3	1	Có	3
4	Nam	0	Thấp
5	Nữ	Không	2

Yêu cầu
1.Tìm lỗi trong bảng
2.Chuẩn hóa dữ liệu bằng mã hóa

Phân tích lỗi

•Trộn chữ và số (Nam vs 1)
•Hút thuốc: “Có” vs 0 → không thống nhất
•Hài lòng: chữ + số lẫn lộn

Bảng sau khi sửa

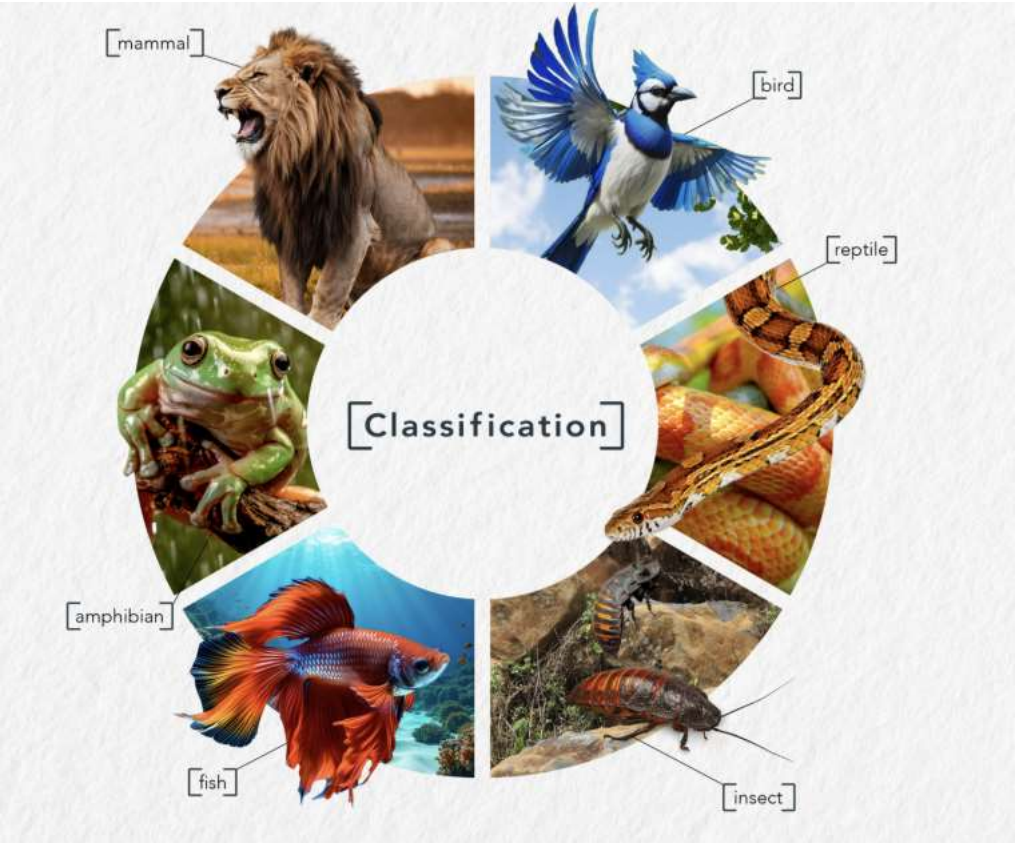
Quy ước:

•Giới tính: Nam=1, Nữ=2
•Hút thuốc: Có=1, Không=0
•Hài lòng: Thấp=1, TB=2, Cao=3
👉 Kết quả:

ID	Giới tính	Hút thuốc	Hài lòng
1	1	1	3
2	2	0	2
3	1	1	3
4	1	0	1
5	2	0	2

2.3 Phân loại dữ liệu

Phân loại dữ liệu là quá trình chia dữ liệu thành các nhóm riêng biệt dựa trên đặc điểm chung hoặc tiêu chí xác định nhằm dễ phân tích và so sánh.



◆ **Các trường hợp hay gặp**

1.Theo độ tuổi
0–17: Trẻ em
18–59: Người trưởng thành
≥60: Người cao tuổi

2. Theo thu nhập
Thấp: <5 triệu
Trung bình: 5–15 triệu
Cao: >15 triệu

3. Theo mức độ bệnh
Nhẹ – Trung bình – Nặng

4. Theo điểm số
Giỏi – Khá – Trung bình – Yếu

5. Theo BMI (y sinh)
Thiếu cân – Bình thường – Thừa cân – Béo phì

Nguyên tắc phân loại

1. Rõ ràng, không chồng chéo
☞ Mỗi giá trị chỉ thuộc **1 nhóm duy nhất**

2. Bao phủ toàn bộ dữ liệu
☞ Không được để dữ liệu "lọt ra ngoài"

Phù hợp mục tiêu phân tích
☞ Chia nhóm theo mục đích nghiên cứu
•Nghiên cứu bệnh → chia theo độ tuổi
•Nghiên cứu kinh tế → chia theo thu nhập

4. Đơn giản, dễ hiểu
☞ Không chia quá nhiều nhóm

5. Có cơ sở khoa học / thực tế
☞ Dựa vào chuẩn (WHO, nghiên cứu trước,...)

Bài tập 1 (dạng liệt kê)

👉 Hãy chọn cách phân loại hợp lý:

1. Tuổi: 0–18, 18–60, >60
2. Thu nhập: <5, 5–10, 10–20
3. BMI: Thiếu cân, Bình thường, Béo phì
4. Điểm số: 0–5, 5–7, 7–10
5. Nhiệt độ: <36, 36–37, >37

✅ **Đáp án gợi ý**

1. ❌ Sai (trùng tại 18) → sửa: 0–<18, 18–<60, ≥60
2. ❌ Sai (trùng tại 5, 10) → sửa: <5, 5–<10, 10–20
3. ❌ Thiếu nhóm (thừa cân)
4. ❌ Sai (trùng tại 5, 7)
5. ❌ Cần rõ ràng hơn (36 có thuộc nhóm nào?)

Bài tập

Đề bài
Hãy sữa bảng dữ liệu tuổi và thu nhập sau đây nếu sai:

ID	Tuổi	Thu nhập (triệu)	Nhóm tuổi	Nhóm thu nhập
1	17	4	Trẻ	Thấp
2	18	6	Trẻ ✕	Trung bình
3	35	12	Người lớn	Trung bình
4	60	20	Người lớn ✕	Cao
5	70	8	Người già	Trung bình

Quy ước đúng:
•Tuổi:
- <18: Trẻ
- 18–59: Người lớn
- ≥60: Người già

•Thu nhập:
- <5: Thấp
- 5–15: Trung bình
- 15: Cao

🔍 **Lỗi**

•ID 2: 18 nhưng ghi “Trẻ” → sai

•ID 4: 60 nhưng ghi “Người lớn” → sai

✅ Bảng sau khi sửa

ID	Tuổi	Thu nhập	Nhóm tuổi	Nhóm thu nhập
1	17	4	Trẻ	Thấp
2	18	6	Người lớn	Trung bình
3	35	12	Người lớn	Trung bình
4	60	20	Người già	Cao
5	70	8	Người già	Trung bình

📌 **Ghi nhớ nhanh**

•Không chồng chéo

•Không thiếu khoảng

•Có logic & mục tiêu rõ ràng

2.4 Lập bảng dữ liệu

Lập bảng dữ liệu là quá trình tổ chức và trình bày dữ liệu dưới dạng bảng (hàng – cột) để dễ quan sát, so sánh và phân tích.

☞ Mục tiêu:

•Tóm tắt dữ liệu

•Làm rõ mối quan hệ giữa các biến

STT (No)	Mã sản phẩm (Part No)	Tên sản phẩm (Product)	Số lượng (Qty)	Chiều dài (Length) (L) (cm)	Chiều rộng (Width) (W) (cm)	Chiều cao (Height) (H) (cm)	Trọng lượng (Weight) (kg)
1	XXX-Y01	Product 1	1	50	35	33	3.5
2	XXX-Y02	Product 2	10	50	35	33	11.32
3	XXX-Y03	Product 3	9	50	35	33	16.32
4	XXX-Y04	Product 4	50	38	38	10	11.2
5	XXX-Y05	Product 5	50	62	54	22	19.26
6	XXX-Y06	Product 6	105	62	54	22	19.26
7	XXX-Y07	Product 7	68	50	35	33	16.02
8	XXX-Y08	Product 8	5	50	35	33	11
9	XXX-Y09	Product 9	2	50	35	33	7
10	XXX-Y10	Product 10	5	50	35	33	7.9
11	XXX-Y11	Product 11	2	50	35	33	10.1
12	XXX-Y12	Product 12	11	50	35	33	7
13	XXX-Y13	Product 13	2	63	53	47	7.5

◆ **Các trường hợp hay gặp**

1.Đếm tần suất (frequency table)

2.So sánh giữa các nhóm

3.Phân tích mối quan hệ giữa 2 biến

4.Báo cáo kết quả khảo sát

5.Dữ liệu y sinh (bệnh – triệu chứng, giới tính – bệnh,...)

Các loại bảng

1. Bảng đơn (Simple table)

☞ Trình bày **1 biến**

Ví dụ: Số lượng sinh viên theo giới tính

Giới tính	Số lượng
Nam	50
Nữ	60

2. Bảng chéo (Cross-tabulation)

☞ Trình bày **2 hoặc nhiều biến**

Ví dụ: Giới tính và hút thuốc

Giới tính	Có hút	Không hút
Nam	20	30
Nữ	10	50

Nguyên tắc lập bảng

1. Rõ ràng, dễ hiểu
☞ Có tiêu đề, tên cột đầy đủ

2. Không trùng lặp dữ liệu
☞ Mỗi giá trị chỉ xuất hiện đúng vị trí

3. Tổng hợp chính xác
☞ Tổng hàng/cột phải đúng

4. Sắp xếp hợp lý
☞ Theo thứ tự tăng dần hoặc logic

5. Đơn vị rõ ràng
☞ Ví dụ: (triệu đồng), (mg/dL)

Bài tập

Đề bài
Dữ liệu khảo sát hút thuốc:

Giới tính	Có hút	Không hút	Tổng
Nam	20	25	40
Nữ	10	30	50
Tổng	25	55	90

Yêu cầu
1.Tìm lỗi
2.Sửa bảng

🔍 **Lỗi**

•Nam: 20 + 25 = 45 ≠ 40

•Tổng “Có hút”: 20 + 10 = 30 ≠ 25

Giới tính	Có hút	Không hút	Tổng
Nam	20	25	45
Nữ	10	30	40
Tổng	30	55	85

📌 **Ghi nhớ nhanh**

•Bảng đơn = 1 biến

•Bảng chéo = ≥2 biến

•Luôn kiểm tra: **tổng – tiêu đề – đơn vị**

Phần III: Phân tích thống kê

1. Định nghĩa

Phân tích thống kê là quá trình sử dụng các phương pháp và công cụ thống kê để xử lý, phân tích và diễn giải dữ liệu, nhằm rút ra thông tin có ý nghĩa và hỗ trợ ra quyết định.

- **Mục đích**
  - Tóm tắt dữ liệu (trung bình, tỷ lệ,...)
  - Tìm mối quan hệ giữa các biến
  - Kiểm định giả thuyết
  - Dự đoán xu hướng

Các loại phân tích thống kê

1.Thống kê mô tả

👉 Mô tả dữ liệu

•Trung bình, trung vị, tần suất

👉 **Mô tả dữ liệu hiện có**

•Chỉ làm việc trên **dữ liệu thu thập được**

•Không suy rộng ra tổng thể

•Kết quả thường là:

- Trung bình
- Tỷ lệ
- Biểu đồ

📌 **Ví dụ:**

•Tính điểm trung bình của lớp

•% sinh viên nam/nữ

2.Thống kê suy luận

👉 **Rút ra kết luận từ mẫu**

•Kiểm định giả thuyết

•Dự đoán

👉 **Suy ra kết luận cho tổng thể từ mẫu**

•Dựa trên **một mẫu dữ liệu**

•Có tính dự đoán, kiểm định

•Dùng:

- Kiểm định giả thuyết
- Hồi quy
- Ước lượng

📌 **Ví dụ:**

•Từ 100 người → suy ra toàn bộ dân số

•Kiểm định: hút thuốc có gây bệnh không

Bài tập

☞ Xác định: **Thống kê mô tả hay Thống kê suy luận**

1.Tính chiều cao trung bình của 100 sinh viên trong lớp

2.Từ khảo sát 500 người, kết luận rằng 60% dân số thích cà phê

3.Vẽ biểu đồ số ca mắc bệnh theo từng tháng

4.Kiểm định xem thuốc A có hiệu quả hơn thuốc B không

5.Tính tỷ lệ nam và nữ trong một mẫu nghiên cứu

6.Dựa vào dữ liệu năm trước, dự đoán doanh thu năm sau

7.Tính điểm trung vị của một tập dữ liệu

8.Kết luận rằng có mối liên hệ giữa hút thuốc và ung thư phổi

9.Thống kê số lượng sinh viên theo từng khoa

10.Ước lượng thu nhập trung bình của toàn bộ dân số từ một mẫu

11.Vẽ biểu đồ phân bố tuổi của bệnh nhân

12.Kiểm định giả thuyết về sự khác biệt giữa 2 nhóm

13.Tính phương sai của dữ liệu

14.Dự đoán xu hướng giá trong tương lai

15.Tính số lượng bệnh nhân theo từng nhóm tuổi

✅ **Đáp án**

1. Mô tả
2. Suy luận
3. Mô tả
4. Suy luận
5. Mô tả
6. Suy luận
7. Mô tả
8. Suy luận
9. Mô tả
10. Suy luận
11. Mô tả
12. Suy luận
13. Mô tả
14. Suy luận
15. Mô tả

2. Thống kê mô tả

Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) là quá trình thu thập, tóm tắt và trình bày dữ liệu để mô tả đặc điểm của tập dữ liệu.

☞ Nó trả lời câu hỏi:

•Dữ liệu trông như thế nào?

•Có đặc điểm gì nổi bật?

Trung bình cộng

Trung vị

Mode

Độ lệch chuẩn

2.1 Trung bình cộng

Trung bình cộng là giá trị được tính bằng cách cộng tất cả các giá trị lại rồi chia cho số lượng quan sát.
☞ Nó đại diện cho giá trị "trung tâm" của dữ liệu

Ý nghĩa của số trung bình cộng
1. Đại diện cho dữ liệu
☞ Mean cho biết **mức trung bình chung**
2. Dùng để so sánh
☞ So sánh giữa các nhóm
3. Cơ sở cho phân tích khác
➢ Độ lệch chuẩn
➢ Hồi quy
➢ Kiểm định

◆ **Lưu ý quan trọng (rất hay bị hỏi)**
Mean bị ảnh hưởng bởi giá trị ngoại lai (outlier)
☞ Ví dụ:
Dữ liệu: 5, 6, 7, 8, **100**

◆ 2. Công thức

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Giải thích:

- $\bar{x}$: giá trị trung bình (mean)
- $\sum x_i$: tổng tất cả các giá trị dữ liệu
- n: số lượng giá trị

◆ **Khi nào nên dùng Mean?**
✅ Khi:
•Dữ liệu **không có outlier**
•Phân bố **tương đối đều**
❌ Không nên dùng khi:
•Dữ liệu bị lệch mạnh

2.1 Trung vị

Trung vị là giá trị nằm ở giữa của dãy dữ liệu sau khi đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Ý nghĩa của số trung vị

1. Đại diện trung tâm dữ liệu

👉 Cho biết "giá trị điển hình" ở giữa

2. Không bị ảnh hưởng bởi outlier

3. Phù hợp với dữ liệu bị lệch

👉 Dữ liệu thu nhập, giá nhà,… thường dùng median

◆ **2. Cách tính**

Trường hợp 1: n lẻ (số phần tử lẻ)

👉 Median = giá trị ở giữa

Trường hợp 2: n chẵn (số phần tử chẵn)

👉 Median = trung bình của 2 giá trị ở giữa

◆ **Khi nào nên dùng Trung vị ?**

✅ Khi:

•Có **giá trị ngoại lai (outlier)**

•Dữ liệu **bị lệch (skewed)**

❌ Ít dùng khi:

•Dữ liệu phân bố đều → dùng mean tốt hơn

2.3 Mode

Trung bình cộng là giá trị được tính bằng cách cộng tất cả các giá trị lại rồi chia cho số lượng quan sát.
☞ Nó đại diện cho giá trị "trung tâm" của dữ liệu

Ý nghĩa của mode
1. Giá trị phổ biến nhất
☞ Cho biết xu hướng chung
•Ví dụ: size áo bán nhiều nhất
2. Dùng cho dữ liệu định tính (rất quan trọng)
☞ Khác với mean & median
•Ví dụ:
- Giới tính: Nam, Nữ
- Màu sắc: Đỏ, Xanh

→ Chỉ có mode dùng được
3. Dễ hiểu, dễ giải thích
☞ Không cần tính toán phức tạp

◆ 2. Cách xác định
•Đếm số lần xuất hiện của từng giá trị
•Giá trị nào xuất hiện nhiều nhất → là **mode**

◆ Khi nào nên dùng Mode?
✅ Khi:
•Dữ liệu dạng phân loại (categorical)
•Muốn biết giá trị phổ biến
❌ Không hiệu quả khi:
•Dữ liệu phân tán đều (không có giá trị lặp)

2.4 Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation – SD) là chỉ số đo mức độ phân tán của dữ liệu quanh giá trị trung bình (Mean).
➔ SD nhỏ → dữ liệu gần nhau và nếu SD lớn → dữ liệu phân tán xa

🔹 2. Công thức

$$SD = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Giải thích:

- x_i: từng giá trị
- $\bar{x}$: giá trị trung bình
- n: số lượng dữ liệu

👉 Ý nghĩa: đo khoảng cách trung bình của các giá trị so với mean

Ý nghĩa của SD

1. Đo độ biến động

👉 Cho biết dữ liệu có ổn định hay không

2. So sánh giữa các nhóm

👉 Nhóm nào SD nhỏ → ổn định hơn

📌 Ví dụ:

•Lớp A: SD = 1 → học đều

•Lớp B: SD = 3 → chênh lệch lớn

3. Đánh giá độ tin cậy

👉 SD nhỏ → kết quả đáng tin cậy hơn

◆ 5. Khi nào nên dùng SD?

✅ Khi:

•Dữ liệu dạng số

•Muốn biết mức độ phân tán

❌ Không dùng khi:

•Dữ liệu dạng chữ (giới tính, màu sắc)

Tiêu chí	Mean (Trung bình)	Median (Trung vị)	Mode (Mốt)	Standard Deviation (Độ lệch chuẩn)
Ý nghĩa	Giá trị trung bình	Giá trị ở giữa	Giá trị xuất hiện nhiều nhất	Mức độ phân tán
Vai trò	Đại diện chung	Trung tâm ổn định	Giá trị phổ biến	Đo độ biến động
Cách tính	Tổng / số lượng	Sắp xếp rồi lấy giữa	Đếm tần suất	Dựa vào khoảng cách với mean
Bị ảnh hưởng bởi outlier	Có ✕	Không ✓	Không ✓	Có ✕
Dùng cho dữ liệu số	✓	✓	✓	✓
Dùng cho dữ liệu chữ	✕	✕	✓	✕
Khi nên dùng	Dữ liệu đều	Dữ liệu lệch	Tìm giá trị phổ biến	Đánh giá độ phân tán
Ví dụ	Điểm TB lớp	Lương trung vị	Size bán chạy	Độ chênh lệch điểm

Bài tập

Một nghiên cứu khảo sát thu nhập (triệu đồng/tháng) của 5 nhóm:

- Nhóm A: 5, 6, 7, 8, 9
- Nhóm B: 5, 6, 7, 8, 100
- Nhóm C: 3, 3, 3, 7, 9
- Nhóm D: 6, 7, 7, 7, 8
- Nhóm E: 2, 5, 7, 10, 20

📌 **Yêu cầu**

1. Nhóm nào nên dùng **Mean** để đại diện? Vì sao?
2. Nhóm nào nên dùng **Median**? Vì sao?
3. Nhóm nào nên dùng **Mode**?
4. Nhóm nào có **độ lệch chuẩn lớn nhất**?
5. Nhóm nào có dữ liệu **ổn định nhất**?
6. Nếu bạn là nhà nghiên cứu, bạn chọn chỉ số nào để báo cáo cho từng nhóm?

Mean → dữ liệu đều / Median → có outlier / Mode → dữ liệu lặp, phân loại/ SD → đánh giá độ phân tán

Đáp án

1. Nhóm dùng Mean tốt nhất

☞ **Nhóm A**

•Dữ liệu đều, không có giá trị bất thường

→ Mean phản ánh đúng

2. Nhóm nên dùng Median

☞ **Nhóm B**

•Có outlier = 100

→ Mean bị lệch

→ Median chính xác hơn

3. Nhóm nên dùng Mode

☞ **Nhóm C và D**

•C: nhiều số 3

•D: nhiều số 7

→ Mode cho biết giá trị phổ biến

4. Nhóm có SD lớn nhất

☞ **Nhóm B**

•Có giá trị 100 → rất xa mean

→ Phân tán cực lớn

5. Nhóm ổn định nhất (SD nhỏ)

☞ **Nhóm D**

•Dữ liệu tập trung quanh 7

→ SD nhỏ

6. Chọn chỉ số báo cáo

Nhóm	Chỉ số nên dùng	Lý do
A	Mean	Dữ liệu đều
B	Median	Có outlier
C	Mode	Giá trị lặp
D	Mean + SD	Ổn định
E	Median + SD	Phân tán

Phần IV: Tương quan và hồi quy

1. Tương Quan

Tương quan là thước đo thống kê dùng để xác định mức độ và chiều hướng mối liên hệ giữa hai biến số .
☞ Hiểu đơn giản:
•Khi biến X thay đổi → biến Y thay đổi như thế nào

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

Giải thích:

- x_i, y_i: giá trị của 2 biến
- $\bar{x}, \bar{y}$: trung bình

👉 Đo xem **2 biến có thay đổi cùng nhau không**

Ưu điểm: Dễ tính, dễ hiểu, cho biết nhanh mối liên hệ

Nhược điểm: Không chứng minh nhân quả, chỉ đo quan hệ tuyến tính, nhạy với outlier

✅ **Dùng khi:**
•Có **2 biến số định lượng**
•Muốn biết **có liên hệ hay không**
❌ **Không dùng khi:**
•Dữ liệu phân loại (Nam/Nữ)
•Quan hệ không tuyến tính
•Muốn chứng minh nguyên nhân

1. Xác định mối liên hệ
☞ Có liên quan hay không
2. Xác định chiều hướng
•r > 0 → cùng chiều
•r < 0 → ngược chiều
3. Đo độ mạnh của mối quan hệ
☞ r càng gần ±1 → càng mạnh

Có thể đo được mối quan hệ giữa các biến mà rất khó làm thực nghiệm (chỉ số IQ và tình trạng việc làm/nghề nghiệp)
• Không xác định được mối quan hệ nhân – quả
• Có thể biến thứ 3 có ảnh hưởng
• Hướng có thể chưa rõ ràng

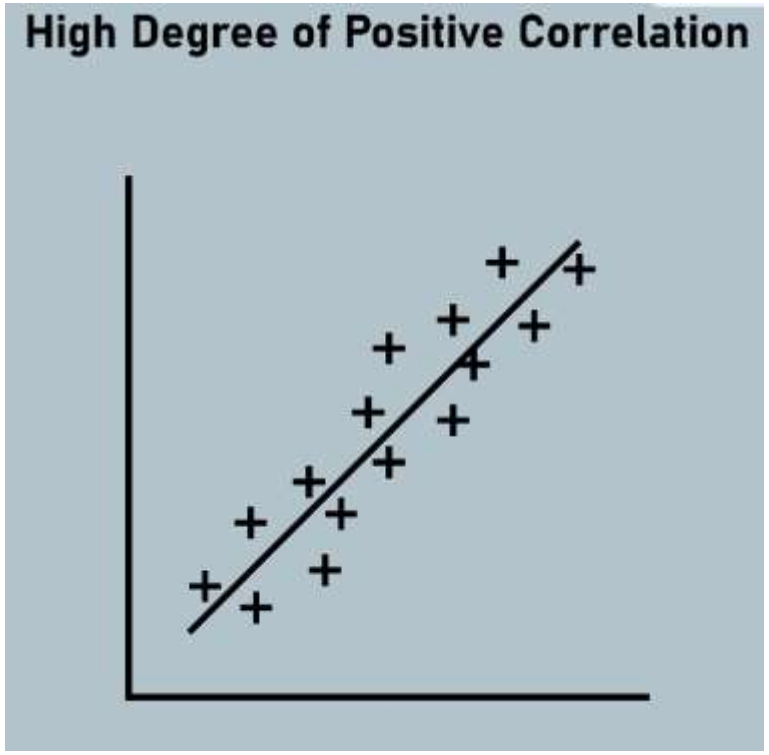
Hệ số tương quan (r)

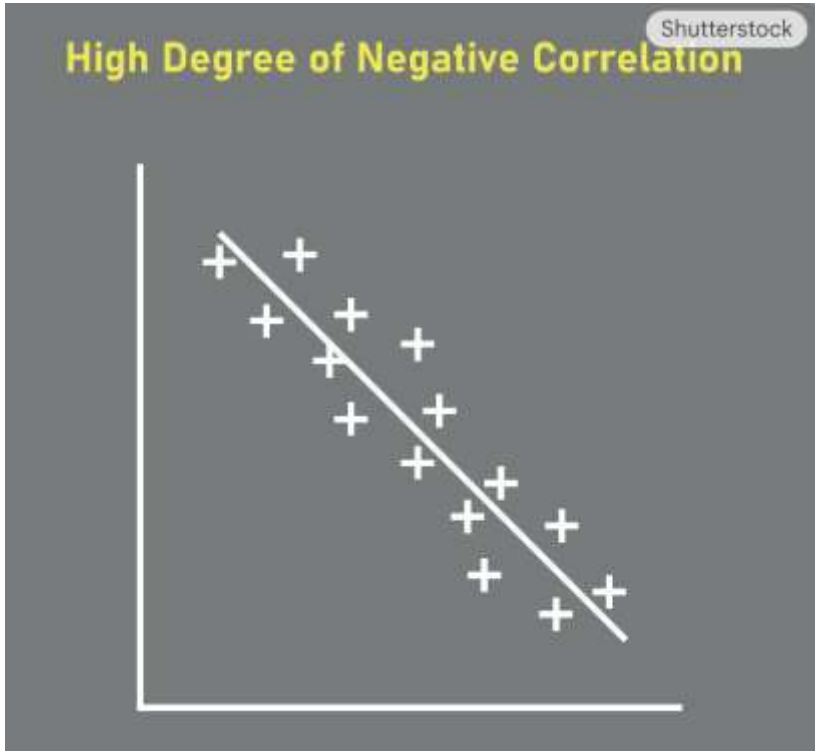
$$-1 \leq r \leq 1$$

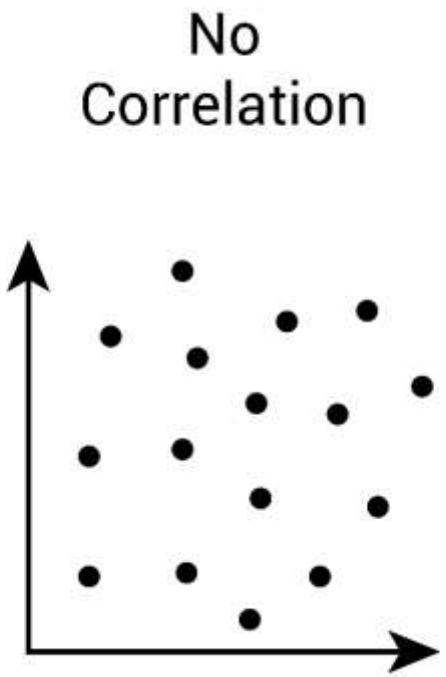
Ý nghĩa chi tiết:

Giá trị r	Mức độ	Ý nghĩa
r = 1	Rất mạnh	Dương hoàn hảo
0.7 – 0.9	Mạnh	Cùng chiều rõ
0.3 – 0.7	Trung bình	Có liên hệ
0 – 0.3	Yếu	Liên hệ yếu
r = 0	Không	Không liên hệ
-0.3 – 0	Yếu	Âm yếu
-0.7 – -0.3	Trung bình	Ngược chiều
-1	Rất mạnh	Âm hoàn hảo

Các loại tương quan







A. Tương quan thuận (Positive Correlation)
Cả hai cùng tăng hoặc cùng giảm
Ví dụ : Độ ẩm trong đất tăng (đến một mức nhất định), số lượng vi sinh vật trong mẫu đất đó cũng tăng theo.

B. Tương quan nghịch (Negative Correlation)
Cái này tăng thì cái kia giảm
•**Ví dụ :** Nồng độ kim loại nặng trong đất tăng cao, sự đa dạng của các loài vi khuẩn trong đất đó giảm xuống.

C. Không có tương quan (No Correlation)
Hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau.
•Ví dụ: Số lượng vi khuẩn trong đất ở Việt Nam và giá cổ phiếu của một công ty công nghệ ở Mỹ. Hai thứ này thay đổi hoàn toàn độc lập, không ảnh hưởng gì đến nhau.

Ví dụ

Đề bài

X (giờ học)	Y (điểm)
1	2
2	4
3	5
4	8

Yêu cầu

Tính hệ số tương quan **r** và nhận xét

Giải

✍️ Bước 1: Tính trung bình

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4}{4} = 2.5$$

$$\bar{y} = \frac{2+4+5+8}{4} = 4.75$$

✍️ Bước 2: Lập bảng tính

X	Y	X - x̄	Y - ȳ	(X-x̄)(Y-ȳ)	(X-x̄)²	(Y-ȳ)²
1	2	-1.5	-2.75	4.125	2.25	7.56
2	4	-0.5	-0.75	0.375	0.25	0.56
3	5	0.5	0.25	0.125	0.25	0.06
4	8	1.5	3.25	4.875	2.25	10.56

📌 Tính tổng

$$\sum (X-\bar{x})(Y-\bar{y}) = 9.5$$

$$\sum (X-\bar{x})^2 = 5$$

$$\sum (Y-\bar{y})^2 = 18.75$$

✍️ Bước 3: Áp dụng công thức

$$r = \frac{9.5}{\sqrt{5 \times 18.75}}$$

$$r = \frac{9.5}{\sqrt{93.75}} \approx \frac{9.5}{9.68} \approx 0.98$$

✅ **Kết luận**

👉 **r ≈ 0.98**

•Tương quan **dương rất mạnh**

•Giờ học tăng → điểm tăng

2. Hồi Quy

Hồi quy là phương pháp thống kê dùng để mô hình hóa mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc (Y) và một hoặc nhiều biến độc lập (X).
☞ Nói đơn giản: Dùng X để dự đoán

✅ Dùng khi:
•Muốn **dự đoán**
•Có mối quan hệ giữa 2 biến
❌ Không dùng khi:
•Không có tương quan
•Dữ liệu phi tuyến mạnh

$$Y = a + bX$$

Giải thích:

- **Y:** biến phụ thuộc (kết quả)
- **X:** biến độc lập (nguyên nhân)
- **a:** hệ số chặn (intercept) → giá trị Y khi X = 0
- **b:** hệ số góc (slope) → mức thay đổi của Y khi X tăng 1 đơn vị

✓ - Xác định mối quan hệ giữa các biến
✓ - Dự đoán giá trị tương lai
✓ - Đánh giá mức độ ảnh hưởng của X lên Y

Ưu điểm: Dự đoán được giá trị,
Nhược điểm: Giả định tuyến tính(Chỉ phù hợp quan hệ dạng đường thẳng), Nhạy với outlier, Không chắc chắn quan hệ nhân quả

✓ Dự đoán
✓ Xác định mối quan hệ
✓ Đo mức ảnh hưởng
✓ Hỗ trợ ra quyết định

Hệ số góc (b):

$$b = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$$

Hệ số chặn (a):

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

Ví dụ

- ◆ **Ví dụ minh họa (có tính)**

Dữ liệu:

X (giờ học)	Y (điểm)
1	2
2	4
3	5
4	8

Bước 1: Tính trung bình

- $\bar{x} = 2.5$
- $\bar{y} = 4.75$

Bước 2: Tính b

(đã tính ở phần correlation trước)

$$b = \frac{9.5}{5} = 1.9$$

Bước 3: Tính a

$$a = 4.75 - (1.9 \times 2.5) = 4.75 - 4.75 = 0$$

👉 Phương trình hồi quy:

$$Y = 1.9X$$

Tiêu chí	Correlation (Tương quan)	Regression (Hồi quy)
Mục đích	Đo mức độ liên hệ	Dự đoán & mô hình hóa
Kết quả	Hệ số r (-1 → 1)	Phương trình (Y = a + bX)
Ý nghĩa	Cho biết mạnh/yếu, cùng/ngược chiều	Cho biết X ảnh hưởng đến Y như thế nào
Chiều quan hệ	2 chiều (X ↔ Y)	1 chiều (X → Y)
Biến phụ thuộc	Không phân biệt	Có (Y phụ thuộc X)
Dự đoán	✕ Không	✓ Có
Đơn vị	Không có đơn vị	Có đơn vị (theo X, Y)
Công thức	r	a, b
Ứng dụng	Khám phá mối quan hệ	Dự báo, ra quyết định

Mối quan hệ giữa tương quan và hồi quy

Trong thực tế người ta thường dùng cả hai cùng nhau theo thứ tự:

Bước 1: Correlation (Tương quan)

•Kiểm tra xem 2 biến có liên hệ hay không

•Mạnh hay yếu (r)

Bước 2: Regression (Hồi quy)

•Nếu có tương quan → xây dựng mô hình

•Dùng để dự đoán

🔗 Mối quan hệ giữa 2 cái

👉 Correlation = kiểm tra

👉 Regression = ứng dụng

Phần VI: Chuỗi thời gian và Chỉ số

5.1. Time Series Analysis

Chuỗi thời gian là dữ liệu được thu thập theo thời gian:

- ***Theo ngày***
- ***Theo tháng***
- ***Theo năm***

📌 Ví dụ:

•Doanh thu theo tháng

•Số ca bệnh theo năm

Mục đích

•Xem xu hướng tăng/giảm

•Dự đoán tương lai

•Phân tích biến động

1. Trend (Xu hướng) 📈

👉 Xu hướng dài hạn

•Ví dụ: doanh thu tăng dần theo năm

2. Seasonality (Mùa vụ)

👉 Lặp lại theo mùa/thời điểm

•Ví dụ: Bán áo ấm tăng vào mùa đông

Du lịch tăng vào hè

3. Cyclical (Chu kỳ) 🔄

👉 Biến động theo chu kỳ dài (không cố định)

•Ví dụ: chu kỳ kinh tế (suy thoái – tăng trưởng)

4. Irregular (Ngẫu nhiên)

👉 Biến động bất thường

•Ví dụ: dịch bệnh, thiên tai

5.1. Chỉ số

Chỉ số là công cụ dùng để đo mức thay đổi của một đại lượng theo thời gian.

👉 So sánh:

•Hiện tại vs quá khứ

$$Index = \frac{Giá\ trị\ hiện\ tại}{Giá\ trị\ gốc} \times 100$$

Một số chỉ số thông dụng:

- ➢ Chỉ số giá tiêu dùng (**CPI**)
- ➢ Chỉ số chứng khoán
- ➢ Chỉ số giá vàng

Ví dụ:

👉 Giá gạo:

- Năm 2020: 10.000đ (gốc)
- Năm 2024: 12.000đ

$$Index = \frac{12.000}{10.000} \times 100 = 120$$

👉 Ý nghĩa:

- Giá tăng **20%**

Nội dung	Time Series	Index
Mục đích	Phân tích xu hướng	Đo mức thay đổi
Dữ liệu	Theo thời gian	So sánh 2 thời điểm
Kết quả	Xu hướng, dự đoán	% thay đổi

Kết luận dễ học

- **Time Series** → phân tích dữ liệu theo thời gian (trend, mùa vụ…)
- **Index** → đo mức tăng/giảm (%)

☞ *"Phân tích chuỗi thời gian giúp hiểu xu hướng và biến động của dữ liệu theo thời gian, trong khi chỉ số giúp đo lường mức thay đổi giữa các thời điểm."*

CÁM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA CÁC BẠN !